

- pour les filtres numériques à réponse impulsionnelle infinie (RIF) les techniques de fenêtres, échantillonnage en fréquence, optimisation...
3. Réalisation du filtre : Lors de cette étape, la structure de réalisation est choisie en fonction de contraintes matérielles : effets de la précision limitée (valeurs des composants pour les filtres continus ; quantification des signaux et des coefficients de la transmittance du filtre, opérations pour les filtres numériques), coût...
 4. Implantation : Lors de cette étape, l'architecture matérielle est conçue et réalisée en suivant des critères de coût, pérennité, transportabilité... Le filtre est enfin implémenté.
 5. Vérification : Enfin, il est indispensable d'évaluer les performances du filtre réalisé et de vérifier qu'elles sont conformes aux spécifications. Un bouclage vers l'une des étapes précédentes peut alors être nécessaire (le moins possible!).

5.2.1.1 Cas des filtres linéaires

Le filtrage linéaire est la fonction la plus importante des techniques du traitement du signal : les filtres linéaires sont les outils de base du traitement analogique et numérique du signal et des images. En effet, leur simplicité mathématique et certaines de leurs propriétés les rendent faciles à concevoir et à implémenter ; enfin, ils permettent d'obtenir des performances satisfaisantes dans de très nombreuses applications.

5.2.1.2 Filtre idéal

Un filtre idéal est défini à partir de spécifications sur le comportement en fréquence requis : le critère retenu est la non déformation des composantes fréquentielles d'un signal x à l'intérieur d'un domaine de fréquences appelé bande passante et leur annulation dans le domaine de fréquences complémentaire appelé bande atténuée ou coupée :

$$\begin{cases} \hat{h}(f) = H_0 \exp(-2\pi j f \tau) & H_0 \in \mathbf{R}_+^* \quad \text{dans la bande passante} \\ \hat{h}(f) = 0 & \text{dans la bande atténuée} \end{cases} \quad (5.3)$$

Si $x(t)$ est le signal d'entrée du filtre et $x_u(t)$ le signal constitué de la somme des composantes de x se trouvant dans la bande passante du filtre, la sortie $y(t)$ du filtre s'exprime alors par :

$$y(t) = H_0 x_u(t - \tau) \quad (5.4)$$

Lorsque les caractéristiques principales sont données sur le module de la réponse en fréquence, on définit les types de filtres suivants :

- Filtres passe bas : la bande passante s'étend depuis la fréquence nulle jusqu'à une fréquence de coupure f_c ;
- Filtres passe haut : la bande passante s'étend depuis une fréquence de coupure f_c jusqu'à l'infini ;

- Filtres passe bande : la bande passante s'étend entre les fréquences de coupure f_{c_1} et f_{c_2} ;
- Filtres coupe bande : la bande atténuée s'étend entre les fréquences de coupure f_{c_1} et f_{c_2} .

Dans certaines applications (par exemple radar ou sonar, télécommunications numériques), la phase de la réponse en fréquence est (également) d'une importance critique. On pourra alors envisager d'imposer des contraintes supplémentaires sur la phase de la réponse en fréquence et utiliser les types de filtres suivants :

- Filtres à phase linéaire : la phase de la réponse en fréquence est linéaire (en utilisant une échelle linéaire pour la fréquence) ;
- Filtres passe tout : la bande passante s'étend depuis la fréquence nulle jusqu'à l'infini ; ces filtres pourront être mis en cascade avec un autre filtre linéaire afin de réaliser une compensation de phase.

Remarque : d'autres filtres linéaires jouent un rôle important dans le traitement numérique du signal. Ce sont par exemple les filtres intégrateurs, différentiateurs, transformateur de Hilbert...

Ainsi, pour un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure f_c , le diagramme de Bode de la réponse en fréquence et la réponse impulsionnelle sont donnés ci-dessous (Figure 4).

5.2.1.3 Filtres réels

Un filtre idéal conduisant à une réponse impulsionnelle non causale et/ou à support temporel non borné n'est pas physiquement réalisable. Ainsi, les filtres réalisables vont avoir des transmittances non idéales.

5.2.1.4 Gabarit

Dans la pratique, on cherche souvent à approcher au mieux un filtre idéal :

- dans la bande passante, le module de la transmittance doit varier le moins possible et/ou la phase doit être la plus linéaire possible ;
- dans la bande coupée, le module de la transmittance doit être le plus faible possible.

Il est alors commode d'exprimer les spécifications du filtre sous la forme d'un diagramme de tolérance appelé gabarit exprimant des contraintes sur les caractéristiques du module et/ou de la phase de la transmittance.

La Figure 5 montre un exemple de gabarit pour un filtre passe-bas.

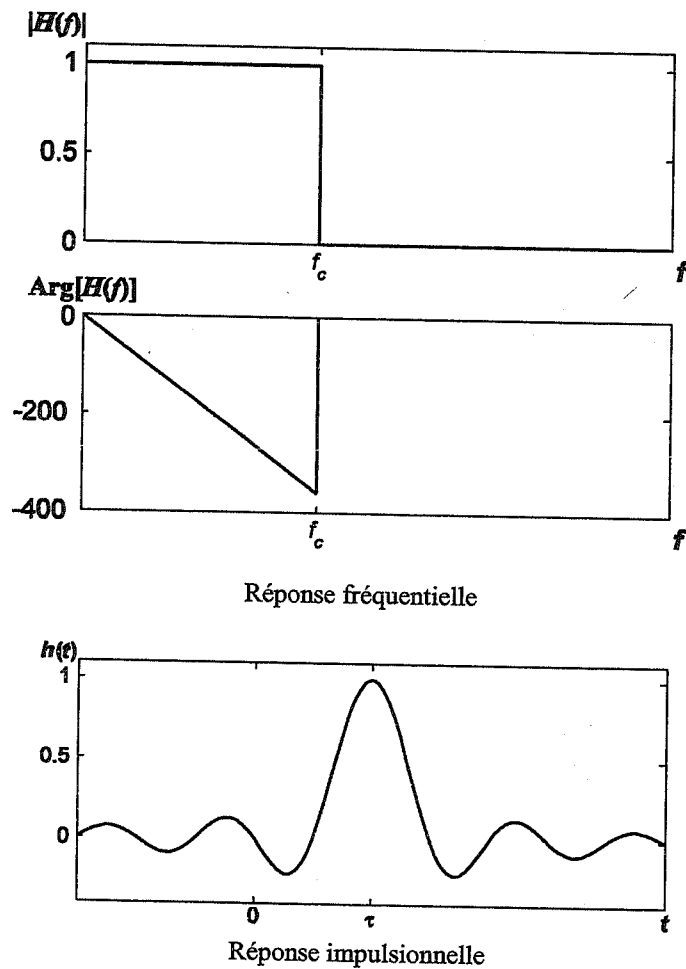


Figure 4 : Filtre passe-bas idéal

Les gabarits du module de la réponse en fréquence des filtres « classiques » peuvent alors être caractérisés par les équations et paramètres suivants :

1. Filtres passe bas :

$$\begin{cases} |\hat{h}(f)| \in [1 - \delta_c, 1] & \text{si } f \in [0, f_c] \\ |\hat{h}(f)| < \delta_a & \text{si } f > f_a \end{cases} \quad (5.5)$$

avec la terminologie suivante :

$[0, f_c]$	bande passante
$[f_a, +\infty[$	bande atténuée
$[f_c, f_a]$	bande de transition
δ_c	ondulation tolérée dans la bande passante
δ_a	atténuation (ou réjection) dans la bande coupée

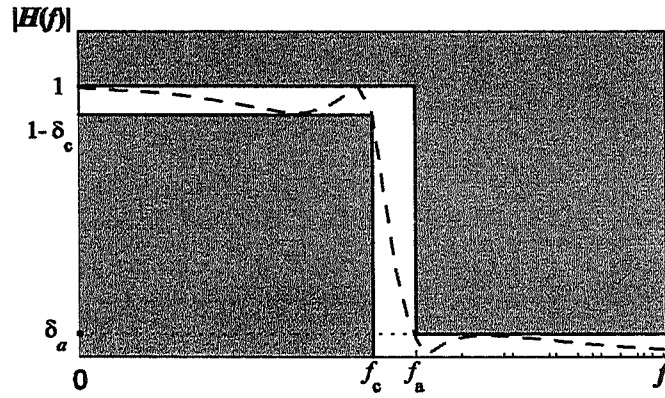


Figure 5 : Gabarit d'un filtre passe-bas

2. Filtres passe haut :

$$\begin{cases} |\hat{h}(f)| \in [1 - \delta_c, 1] & \text{si } f > f_c \\ |\hat{h}(f)| < \delta_a & \text{si } f \in [0, f_a] \end{cases} \quad (5.6)$$

avec :

$[f_c, +\infty[$	bande passante
$[0, f_a]$	bande atténuée
$[f_a, f_c]$	bande de transition

3. Filtres passe bande :

$$\begin{cases} |\hat{h}(f)| \in [1 - \delta_c, 1] & \text{si } f \in [f_{c_1}, f_{c_2}] \\ |\hat{h}(f)| < \delta_a & \text{si } f \in [0, f_{a_1}] \cup [f_{a_2}, +\infty[\end{cases} \quad (5.7)$$

avec :

$[f_{c_1}, f_{c_2}]$	bande passante
$[0, f_{a_1}] \cup [f_{a_2}, +\infty[$	bande atténuée
$[f_{a_1}, f_{c_1}] \cup [f_{c_2}, f_{a_2}]$	bandes de transition

4. Filtres coupe bande :

$$\begin{cases} |\hat{h}(f)| \in [1 - \delta_c, 1] & \text{si } f \in [0, f_{a_1}] \cup [f_{c_2}, +\infty[\\ |\hat{h}(f)| < \delta_a & \text{si } f \in [f_{c_1}, f_{a_2}] \end{cases} \quad (5.8)$$

avec :

$[0, f_{c_1}] \cup [f_{c_2}, +\infty[$	bande passante
$[f_{a_1}, f_{a_2}]$	bande atténuée
$[f_{c_1}, f_{a_1}] \cup [f_{a_2}, f_{c_2}]$	bandes de transition

5.2.1.5 Réponse temporelle

La réponse y du filtre linéaire peut être représentée comme le produit de convolution du signal d'entrée x et de la réponse impulsionnelle h du filtre.

$$y = h * x \quad (5.9)$$

5.2.1.6 Temps de propagation de groupe

Un filtre réel fait également subir à chacune des composantes spectrales un déphasage variable avec la fréquence. Ce déphasage peut entraîner une déformation du signal utile, parfois très gênante.

Dans ce cas, on peut exprimer également des contraintes sur le déphasage apporté par le filtre : la phase doit être linéaire (cas des filtres numériques) ou le plus linéaire possible (cas des filtres continus) dans la bande passante.

En particulier pour les filtres continus, le temps de propagation de groupe t_G devra être le plus constant possible dans la bande passante :

$$t_G = -\frac{1}{2\pi} \frac{d \arg |\hat{h}(f)|}{df} \quad (5.10)$$

5.3 Conception des filtres linéaires analogiques

Nous nous limiterons dans ce chapitre aux filtres possédant les propriétés suivantes :

- linéaires ;
- invariance par décalage dans le temps ;
- causaux ;
- fonction de transfert rationnelle à coefficients réels ;
- degré du numérateur de la fonction de transfert inférieur ou égal au degré du dénominateur ;
- stables.

5.3.1 Utilisation de fonctions d'approximation

Cette méthode est applicable lorsque les spécifications du filtre sont données essentiellement sous la forme de contraintes sur le module de la réponse en fréquence.

5.3.1.1 Principe

Si $\hat{h}(f)$ est la réponse harmonique du filtre cherché et $H(p)$ sa fonction de transfert, on a évidemment :

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) \quad (5.11)$$

Si les coefficients de $H(p)$ sont réels :

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H(-j\omega) \text{ avec } |H(j\omega)|^2 \in \mathbf{R}_+ \quad (5.12)$$

soit encore :

$$|H(j\omega)|^2 \Big|_{j\omega=p} = H(p)H(-p) \quad (5.13)$$

Si p_i (resp. z_i) est un pôle (un zéro) de $H(p)$, $-p_i$ ($-z_i$) est un pôle (un zéro) de $H(-p)$. Comme de plus, les pôles et les zéros de $H(p)$ sont symétriques par rapport à l'axe réel, $|H(j\omega)|^2$ a des pôles et des zéros symétriques par rapport à l'axe réel et l'axe imaginaire.

Ainsi, partant d'une expression analytique rationnelle quelconque, soit $|H(j\omega)|^2$, pouvant correspondre à une densité spectrale de puissance, il suffira d'en extraire les pôles et les zéros et de les répartir judicieusement entre $H(p)$ et $H(-p)$ de manière à obtenir pour $H(p)$ une transmittance stable (pôles à parties réelles négatives) et à déphasage minimal (zéros à parties réelles négatives).

Remarque : on peut montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction de ω , soit $|H(j\omega)|^2$, conduise par la méthode précédente à une fonction $H(p)$ satisfaisant les propriétés énoncées en préambule est telle que :

- la fonction est une fraction rationnelle à coefficients réels en ω ;
- le numérateur et le dénominateur sont des polynômes pairs ;
- le degré du numérateur est au plus égal au degré du dénominateur ;
- le dénominateur n'a pas de racine réelle d'ordre impair.

Le gabarit du module de la réponse en fréquence étant donné, tout le problème consiste alors à trouver l'expression analytique $|H(j\omega)|^2$ d'une telle fonction « passant » dans ce gabarit.

5.3.1.2 Transformation de fréquence

La technique, dite de transformation de fréquence, est très utilisée pour les filtres continus. Elle a pour objectif de concevoir un filtre passe haut, passe bande, coupe bande... à partir de la conception d'un filtre passe bas appelé filtre passe bas prototype. Il est bien sûr nécessaire de traduire les spécifications du filtre initial afin d'en déduire celles du filtre prototype.

On conçoit alors que le choix de la fonction $|H(j\omega)|^2$ n'est plus à faire que pour le filtre passe bas prototype.

Soient $H(p)$ la transmittance du filtre à concevoir et $H_b(p)$ la transmittance du filtre passe bas prototype. Il s'agit alors de trouver une transformation G telle que :

$$H_b(p) \xrightarrow{p=G(p)} H(p) = H_b[G(p)] \quad (5.14)$$

Pour remplir l'objectif visé, il est raisonnable d'imposer les contraintes suivantes sur la fonction G :

- $G(p)$ est une fraction rationnelle en p de telle sorte que $H_b(p)$ demeure une fraction rationnelle en p ;
- la transformation $p \rightarrow G(p)$ doit conserver la stabilité de $H_b[G(p)]$ (pôles de $H(p)$ à parties réelles négatives).
- $G(2\pi jf)$ doit être une fonction à valeurs complexes imaginaires purs. En effet, on a alors :

$$\begin{aligned} G(2\pi jf) &= 2\pi jf' \\ H_b[G(p)] \Big|_{p=2\pi jf} &= H_b[2\pi jf'] \end{aligned} \quad (5.15)$$

Ainsi, la fonction G fait correspondre les bandes passante et atténuée du filtre à concevoir aux bandes passante et coupée du filtre passe bas prototype.

5.3.1.3 Transformation Passe bas $\rightarrow$ Passe bas

La transformation G a pour expression :

$$G(p) = \frac{p}{\alpha} \text{ avec } \alpha \in \mathbf{R}_+^* \quad (5.16)$$

d'où :

$$G(2\pi jf) = \frac{2\pi jf}{\alpha} = 2\pi j \frac{f}{\alpha} \quad (5.17)$$

Cette transformation peut être utilisée pour réaliser une normalisation de fréquence de manière à se ramener à la synthèse d'un filtre passe bas de fréquence de coupure égale à l'unité. } \mathcal{D}^h

5.3.1.4 Transformation Passe bas $\rightarrow$ Passe haut

La transformation G a pour expression :

$$G(p) = \frac{\alpha}{p} \text{ avec } \alpha \in \mathbf{R}_+^* \quad (5.18)$$

d'où :

$$G(2\pi jf) = \frac{\alpha}{2\pi jf} = -2\pi j \frac{\alpha}{4\pi^2 f} \quad (5.19)$$

On remarque que :

- les tolérances d'atténuation dans la bande passante et dans la bande affaiblie sont conservées ;
- la bande de transition est calculée simplement par :

$$\begin{aligned} f'_c &= \frac{\alpha}{4\pi^2 f_c} \\ f'_a &= \frac{\alpha}{4\pi^2 f_a} \end{aligned} \quad (5.20)$$

Les courbes correspondant à cette transformation sont données ci-dessous (Figure 6).

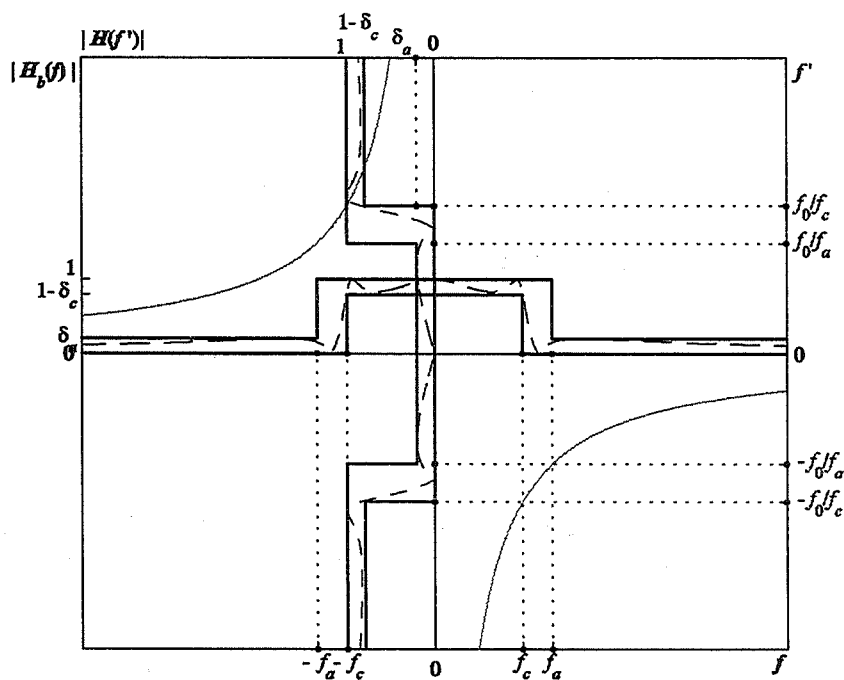


Figure 6 : Transformation passe bas → passe haut

5.3.1.5 Transformation Passe bas → Passe bande

La transformation G a pour expression :

$$G(p) = \frac{\alpha p^2 + \beta}{p} \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbf{R}_+^* \quad (5.21)$$

d'où :

$$G(2\pi jf) = j \frac{4\pi^2 \alpha f^2 - \beta}{2\pi f} = 2\pi jf' \quad (5.22)$$

et les caractéristiques du filtre sont profondément modifiées.

On constate toutefois qu'à chaque fréquence du filtre passe-bas prototype correspondent deux fréquences du filtre passe-bande dont le produit est réel.

Si cela est compatible avec le cahier des charges, une solution peut alors être de concevoir un filtre passe bande symétrique satisfaisant la condition :

$$f_{c_1} f_{c_2} = f_{a_1} f_{a_2} = f_0^2 \quad (5.23)$$

si $[f_{c_1}, f_{c_2}]$ et $]0, f_{a_1}] \cup [f_{a_2}, +\infty[$ correspondent respectivement aux bandes passante et atténuée du filtre passe bande, de manière à simplifier les correspondances entre les bandes passante et atténuée du filtre passe bas prototype et du filtre à concevoir. La fonction G s'exprime alors sous la forme :

$$G(p) = \frac{p^2 + 4\pi^2 f_0^2}{2\pi(f_{c_2} - f_{c_1})p} \quad (5.24)$$

5.3.1.6 Transformation Passe bas $\rightarrow$ Coupe bande

La transformation G a pour expression :

$$G(p) = \frac{p}{\alpha p^2 + \beta} \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbf{R}_+^* \quad (5.25)$$

Les caractéristiques du filtre sont profondément modifiées.

De même que dans le cas précédent, on constate toutefois qu'à chaque fréquence du filtre passe-bas prototype correspondent deux fréquences du filtre passe-bande dont le produit est réel.

Si cela est compatible avec le cahier des charges, une solution peut alors être de concevoir un filtre passe bande symétrique satisfaisant la condition :

$$f_{c_1} f_{c_2} = f_{a_1} f_{a_2} \quad (5.26)$$

si $]0, f_{c_1}] \cup [f_{c_2}, +\infty[$ et $[f_{a_1}, f_{a_2}]$ correspondent respectivement aux bandes passante et atténuée du filtre passe bande, de manière à simplifier les correspondances entre les bandes passante et atténuée du filtre passe bas prototype et du filtre à concevoir.

5.3.2 Filtres de Butterworth

Butterworth est l'un des premiers à avoir introduit des méthodes systématiques de synthèse de filtres analogiques. Il a cherché une fonction $|H(j\omega)|^2$ de la forme :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{K^2}{1 + \sum_{k=1}^N \beta_k \omega^{2k}} \quad (5.27)$$

avec comme contrainte d'avoir une courbe de réponse (module) la plus plate possible, au moins pour $\omega=0$. La solution est trouvée en annulant le plus possible (le nombre de coefficients à déterminer est fini) les dérivées par rapport à ω de $|H(j\omega)|$ en $\omega=0$. On trouve alors :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2N}} \quad \text{avec } N \in \mathbb{N} \quad (5.28)$$

Remarquons que dans l'équation précédente, N est l'ordre du filtre à concevoir et que :

$$|H(j\omega_0)|^2 = \frac{1}{2} \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad (5.29)$$

ω_0 est donc la pulsation de coupure à 3 dB.

5.3.2.1 Détermination de l'ordre

En considérant l'expression (5.28) et en se référant à la Figure 5, soit :

$$\begin{cases} |H(j\omega_c)| = 1 - \delta_c \\ |H(j\omega_a)| = \delta_a \end{cases} \quad (5.30)$$

et en appelant η l'ordre du filtre qui vérifie ces relations, on doit avoir :

$$\begin{cases} (1 - \delta_c)^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^{2\eta}} \\ \delta_a^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_a}{\omega_0}\right)^{2\eta}} \end{cases} \quad (5.31)$$

d'où :

$$\left(\frac{\omega_a}{\omega_c}\right)^{2\eta} = \frac{\frac{1}{\delta_a^2} - 1}{\frac{1}{(1 - \delta_c)^2} - 1} \quad (5.32)$$

En appelant $N = \lceil \eta \rceil$ le plus petit entier supérieur ou égal à η , l'ordre minimum est alors :

$$N = [\eta] = \left\lceil \frac{\log \left(\frac{\frac{1}{\delta_a^2} - 1}{\frac{1}{(1 - \delta_c)^2} - 1} \right)}{2 \log \left(\frac{\omega_a}{\omega_c} \right)} \right\rceil \quad (5.33)$$

Il est à remarquer que l'ordre est indépendant de ω_0 , pulsation de coupure à 3 dB.

5.3.2.2 Réponse en fréquence

La Figure 7 donne les courbes de réponse en fréquence d'un filtre passe bas de Butterworth de pulsation de coupure $\omega_0 = 1$ pour des ordres variant de 1 à 10.

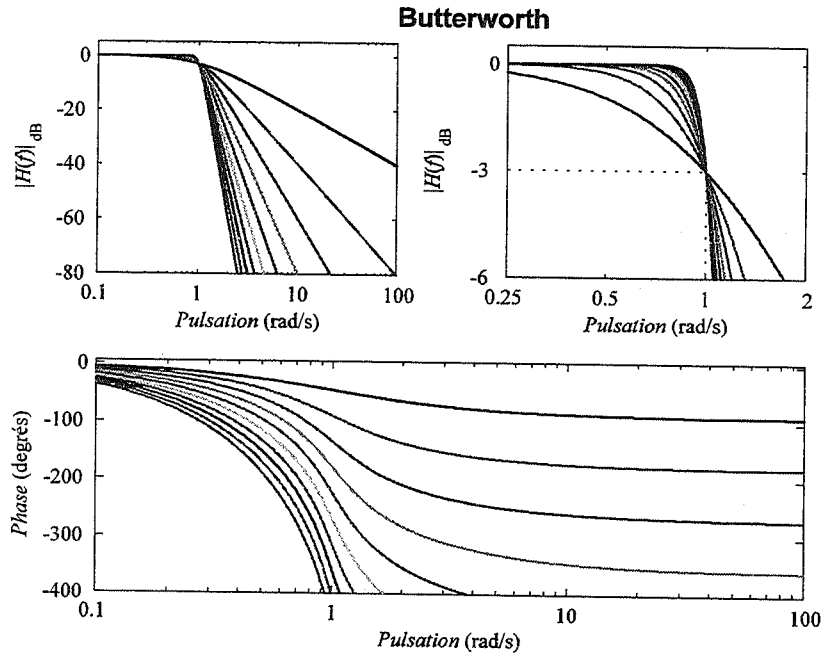


Figure 7 : Réponse en fréquence du filtre de Butterworth

5.3.3 Filtres de Chebyshev

5.3.3.1 Filtres de Type I

Le module de la réponse en fréquence des filtres de Chebyshev du type I présente une ondulation dans la bande passante. Par contre, il est monotone dans la bande atténuée.

La fonction d'approximation utilisée est

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)} \quad (5.34)$$

avec :

$$C_N\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = \begin{cases} \cos\left[N \cos^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right] & , |\omega| \leq \omega_0 \\ \cosh\left[N \cosh^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right] & , |\omega| \geq \omega_0 \end{cases} \quad (5.35)$$

et où $\omega_0 \in \mathbf{R}_+^*$ est une constante de mise à l'échelle et $\varepsilon \in \mathbf{R}$ est une constante permettant d'ajuster le rôle de $C_N\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ dans le dénominateur de $|H(j\omega)|^2$.

On montre facilement que $C_N\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ peut s'exprimer sous la forme d'un polynôme (polynômes de Chebyshev) et que :

$$C_{N+1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = 2 \frac{\omega}{\omega_0} C_N\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - C_{N-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \quad (5.36)$$

On peut donc calculer récursivement les polynômes $C_N\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ à partir de $C_0(\omega) = 1, \forall \omega$.

Enfin il est aisé de vérifier que dans la bande passante :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{\max}^2 = 1 \\ |H(j\omega)|_{\min}^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \end{cases} \quad (5.37)$$

Le Tableau 2 donne les coefficients des polynômes de Chebyshev pour $N < 9$.

N	Polynôme de Chebyshev
1	ω
2	$2\omega^2 - 1$
3	$4\omega^3 - 3\omega$
4	$8\omega^4 - 8\omega^2 + 1$
5	$16\omega^5 - 20\omega^3 + 5\omega$
6	$32\omega^6 - 48\omega^4 + 18\omega^2 - 1$
7	$64\omega^7 - 112\omega^5 + 56\omega^3 - 7\omega$
8	$128\omega^8 - 256\omega^6 + 160\omega^4 - 32\omega^2 + 1$

Tableau 2 : Polynômes de Chebyshev

La réponse en fréquence des filtres de Chebyshev, Type I est donnée sur la figure ci-dessous pour $\omega_c = 1$ et $\delta_c = 1$ dB.

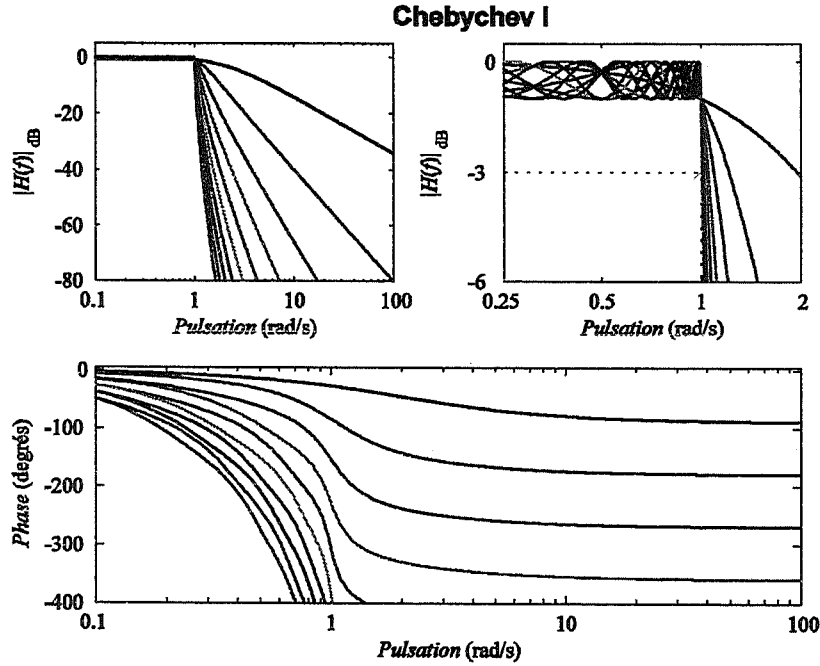


Figure 8 : Réponse en fréquence des filtres de Chebyshev, type I

5.3.3.2 Filtrage de Type II

Le module de la réponse en fréquence des filtres de Chebyshev du type II présente une ondulation dans la bande atténuée. Par contre, il est monotone dans la bande passante. La fonction d'approximation utilisée est :

$$|H(j\omega)|^2 = 1 - \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)} = \frac{\varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)} \quad (5.38)$$

avec $\omega_c, \varepsilon \in \mathbf{R}_+^*$ et :

$$C_N\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right) = \begin{cases} \cos\left[N \cos^{-1}\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\right] & , |\omega| \geq \omega_c \\ \cosh\left[N \cosh^{-1}\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\right] & , |\omega| \leq \omega_c \end{cases} \quad (5.39)$$

On peut vérifier aisément que :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega=0} = 1 \\ |H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega=\omega_c} = \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} \end{cases} \quad (5.40)$$

La réponse en fréquence des filtres de Chebyshev, Type II est donnée sur la figure ci-dessous pour $\omega_c = 1$ et $\delta_a = -70$ dB.

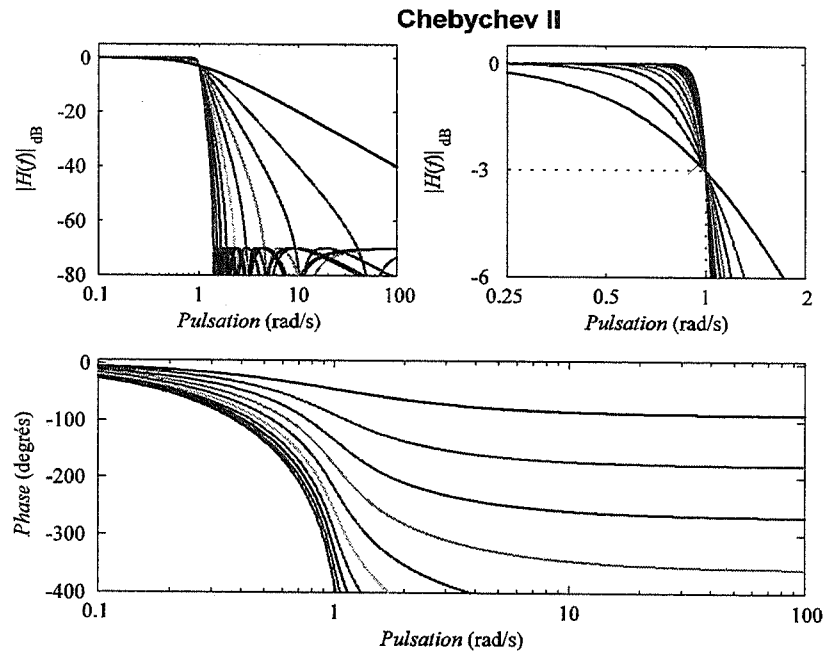


Figure 9 : Réponse en fréquence des filtres de Chebyshev, type II

5.3.4 Filtres de Caer ou elliptiques

Le carré du module de la réponse en fréquence est de la forme :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_c^2 R_N^2(\omega, \omega_c, \omega_a, \varepsilon_c, \varepsilon_s)} \quad (5.41)$$

(Pour plus de précisions sur la définition de $R_N^2(\omega, \omega_c, \omega_a, \varepsilon_c, \varepsilon_s)$, on se reportera par exemple à l'ouvrage de L. D. Paarmann, *Design and analysis of analog filters*, Kluwer Academic Publishers, 2001).

La réponse en fréquence des filtres elliptiques est donnée sur la Figure 10 pour $\omega_c = 1$, $\delta_c = 3$ dB et $\delta_a = -70$ dB.

5.3.5 Filtres de Bessel

Les filtres passe bas précédents ont été choisis essentiellement pour satisfaire des contraintes exprimées sur le module de la réponse en fréquence. Les filtres de Bessel ont été introduits pour assurer une bande passante de largeur maximale tout en assurant un temps de propagation de groupe le plus constant possible.

Leur fonction de transfert est obtenue en partant d'une transmittance « tout pôle » à gain unitaire en $\omega = 0$ sous sa forme générale et en déterminant les valeurs des coefficients de manière à obtenir un temps de propagation de groupe le plus plat possible dans la bande passante.

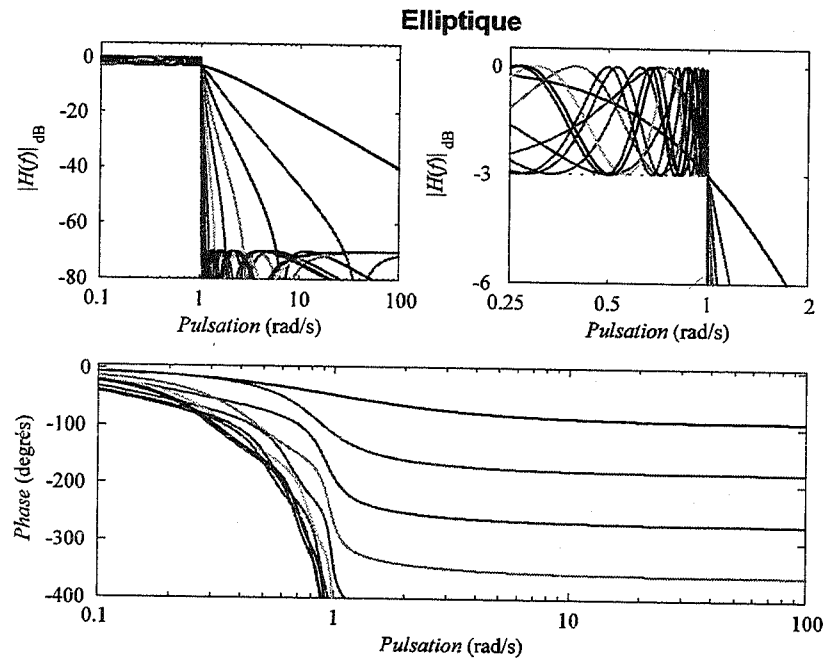


Figure 10 : Réponse en fréquence des filtres de Cauer

Remarquons que seuls les filtres passe-bas sont utilisables en pratique.

La réponse en fréquence des filtres de Bessel est donnée sur la figure ci-dessous pour des ordres variant de 1 à 10.

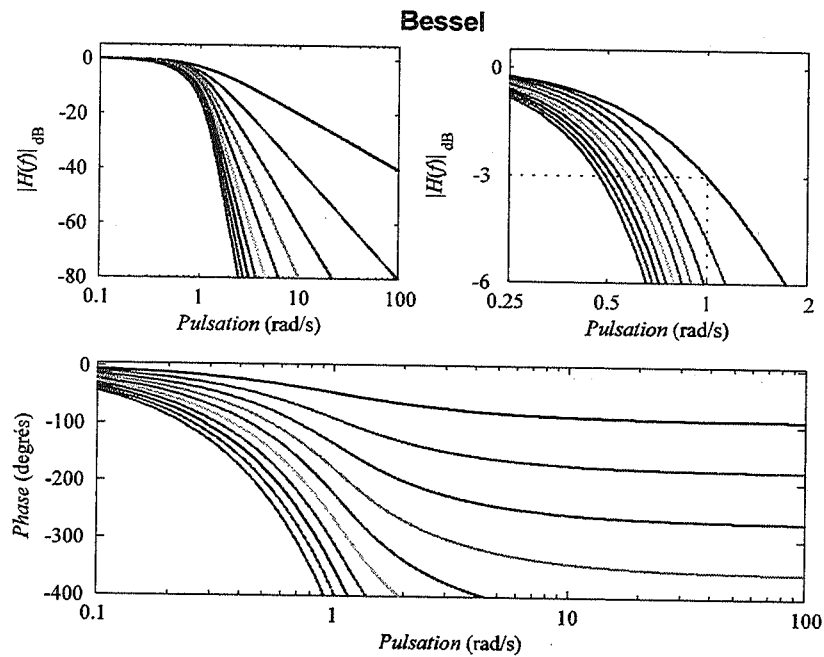


Figure 11 : Réponse en fréquence des filtres de Bessel

5.3.6 Comparatif

La figure ci-dessous montre les réponses en fréquence de différents filtres continus d'ordre 4 et de pulsation de coupure à 3 dB égale à 1.

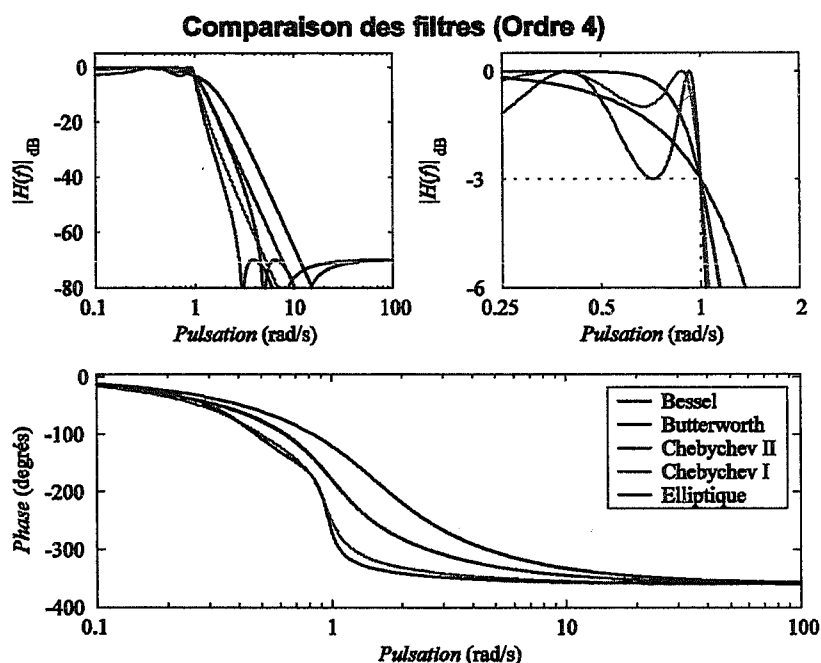


Figure 12 : Réponse en fréquence de filtres continus ($\omega_c = 1$, $N = 4$)

5.3.7 Autres filtres linéaires

D'autres fonctions d'approximation existent et peuvent être utilisées. On peut citer par exemple les filtres gaussiens, de Legendre...

5.3.8 Implémentation

Une fois obtenue la fonction de transfert du filtre, l'étape suivante de la conception est son implémentation. Les filtres continus peuvent être actifs ou passifs en fonction de la présence ou non d'éléments actifs dans la réalisation.

5.3.8.1 Filtres passifs

Les filtres passifs, comme leur nom l'indique, ne comprennent aucun circuit actif. Le circuit électrique synthétisé peut avoir plusieurs formes.

L'une des plus rencontrées est la structure dite « en échelle » ne comprenant donc que 2 résistances, des capacités et des inductances (les résistances représentent en réalité la résistance interne de la source et la résistance de charge du filtre).

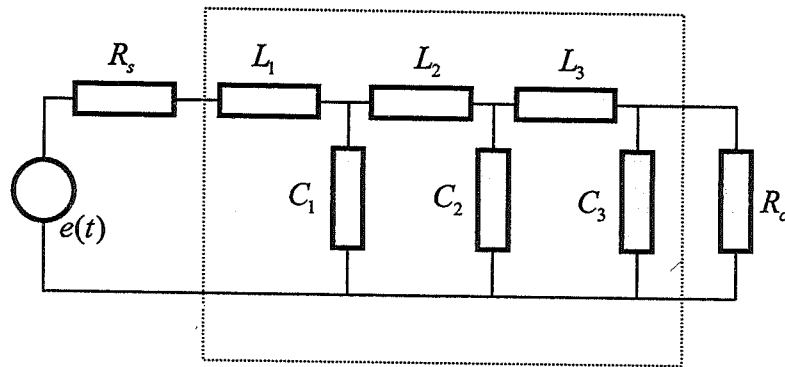


Figure 13 : Exemple de structure d'un filtre continu en échelle

D'autres possibilités (conduisant à des filtres plus spécialisés) sont les filtres à onde de surface et les filtres utilisant des résonateurs mécaniques ou des cristaux de quartz.

5.3.8.2 Filtres actifs

Les filtres actifs comprennent des éléments actifs (amplificateurs opérationnels, transistors...). Leurs avantages principaux par rapport aux filtres passifs sont :

- ils ne nécessitent pas d'inductance ;
- la résistance de sortie d'un amplificateur opérationnel est très faible devant la résistance d'entrée de l'étage le suivant ;
- il est possible (et préférable, voir ci-dessous) de décomposer le filtre d'ordre élevé en plusieurs filtres en cascades indépendants les uns des autres.

Toutefois, lorsque des signaux électriques de puissance importante ou lorsque des fréquences très hautes sont en jeu, leur utilisation n'est plus possible.

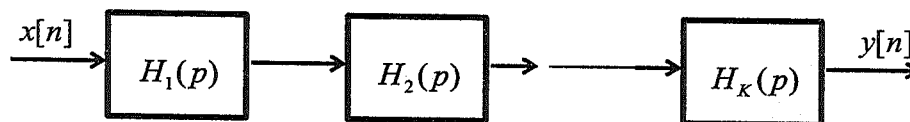


Figure 14 : Structure cascade

Afin d'obtenir une sensibilité de la réalisation moins dépendante des valeurs des composants utilisés, la transmittance trouvée est classiquement décomposée en un produit de transmittances du second ordre (ou biquads) et/ou du premier ordre à coefficients réels (Figure 14). Chaque filtre élémentaire obtenu est alors implémenté en utilisant des structures type. Il est à noter que l'ordre d'implantation des cellules n'est pas indifférent : en général, il est conseillé de les mettre par ordre de valeurs maximales du gain croissantes de manière à éviter autant que possible les saturations en sortie des amplificateurs opérationnels.

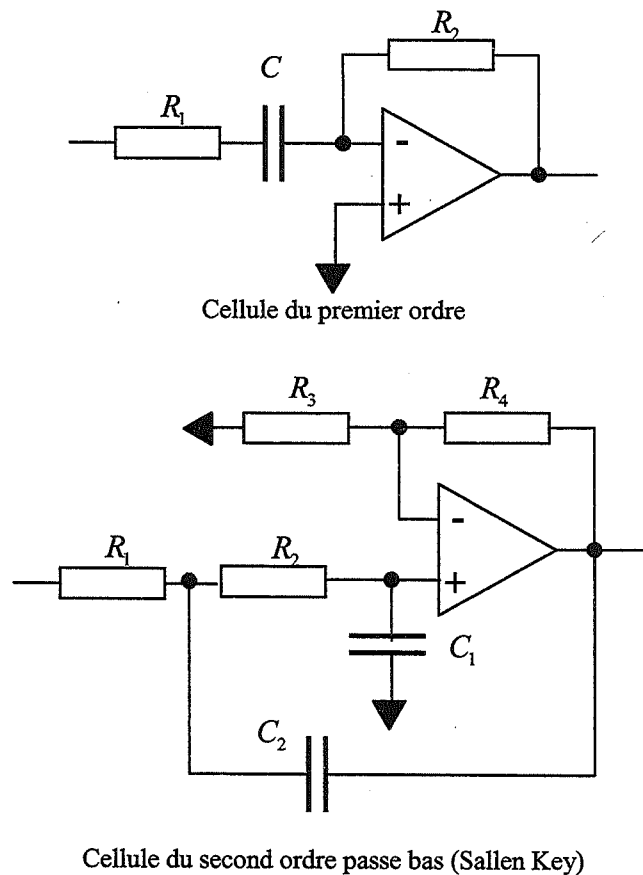


Figure 15 : Exemple de structures actives

5.4 Conception des filtres numériques

5.4.1 Introduction

Le filtrage numérique touche aujourd'hui tous les domaines d'application : automatique, instrumentation, sismique, recherche pétrolière, reconnaissance de formes, biomédical, imagerie, radar, sonar, télécommunications...

Ceci est dû essentiellement :

- aux avantages intrinsèques du numérique (malgré la concurrence des filtres actifs, en particulier, transfert de charges et capacités commutées) : vieillissement, reproductibilité, insensibilité aux bruits, souplesse de la programmation, adaptabilité, non linéaire ;
- à l'existence d'unités de traitement du signal de plus en plus performantes et de moins en moins chères (processeurs généraux, D. S. P., A. S. I. C., F. P. G. A.).

Un filtre numérique désignera, dans ce chapitre tout traitement pouvant être effectué sur un signal discret et réalisable en temps réel ou en temps différé.

5.4.2 Définitions et propriétés

Un filtre numérique (ou filtre ARMA¹) est un système linéaire invariant par décalage dans le temps causal pouvant être représenté par une équation aux différences finies :

$$y[k] = \sum_{l=1}^N a_l y[k-l] + \sum_{l=0}^M b_l x[k-l] \quad \text{avec: } a_l, b_l \in \mathbf{R}_+^* \quad (5.42)$$

La transmittance $H(z)$ est donc une fraction rationnelle en z à coefficients réels :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{l=0}^M b_l z^{-l}}{1 - \sum_{l=1}^N a_l z^{-l}} \quad (5.43)$$

Pour que le filtre soit stable EBRB, les pôles (en z) de $H(z)$ doivent être situés à l'intérieur du cercle unité. La réponse en fréquence est alors donnée par :

$$\hat{h}(\nu) = H(z) \Big|_{z=\exp(2\pi j\nu)} = \frac{\sum_{l=0}^M b_l \exp(-2\pi j\nu l)}{1 - \sum_{l=1}^N a_l \exp(-2\pi j\nu l)} \quad (5.44)$$

5.4.3 Classification

On peut classer les filtres numériques de plusieurs manières. On peut ainsi faire la distinction entre :

- les filtres à réponse impulsionnelle finie (filtres RIF ou FIR) lorsque la réponse impulsionnelle a un support temporel borné (ces filtres ne sont pas physiquement réalisables dans le domaine continu) ;
- les filtres à réponse impulsionnelle infinie (filtres RII ou IIR) lorsque la réponse impulsionnelle a un support temporel non borné.

Si l'on s'intéresse plutôt à la structure de réalisation, on peut distinguer :

- les filtres récurrents, c'est à dire avec une boucle de réaction ;
- les filtres non récurrents, sans boucle de réaction.

Il faut noter que si un filtre RII a nécessairement une structure de réalisation récursive, les filtres RIF peuvent avoir une réalisation de structure non récursive ou récursive. De même, si un filtre à structure non récursive conduit naturellement à un filtre RIF, une structure de réalisation récursive peut correspondre à un filtre RII (c'est le cas général) ou à un filtre RIF (si tous les pôles coïncident avec des zéros).

¹ pour Auto-Regressive Moving Average

Exemple 1 : Filtre « tous pôles » ou AR

Dans le cas où $b_l = 0 \quad \forall l \neq 0$, le filtre est appelé filtre tout pôles ou AR d'ordre N et la réponse impulsionnelle a un support temporel infini (filtre RII). La structure de réalisation est nécessairement récursive.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{A(z)} = \frac{1}{1 - \sum_{l=1}^N a_l z^{-l}} \quad (5.45)$$

$$y[n] = x[n] + \sum_{l=1}^N a_l y[n-l]$$

Exemple 2 : Filtre transverse ou MA

Dans le cas où $a_l = 0 \quad \forall l$, le filtre est appelé filtre transversal et la réponse impulsionnelle a un support temporel fini (filtre RIF). La structure de réalisation est en générale non récursive.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = B(z) = \sum_{l=0}^M b_l z^{-l} \quad (5.46)$$

$$y[n] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

5.4.4 Synthèse des filtres RII

5.4.4.1 Synthèse à partir de filtres continus

Soit un filtre continu à transmittance rationnelle $H(p)$ à coefficients réels. On appellera classiquement $\hat{h}(f)$ sa réponse en fréquence et $h(t)$ sa réponse impulsionnelle. On peut chercher à déterminer un filtre numérique réalisable à transmittance rationnelle $H(z)$ délivrant un signal de sortie $y[k] = y(t)|_{t=kT_e}$ selon le schéma ci-dessous.

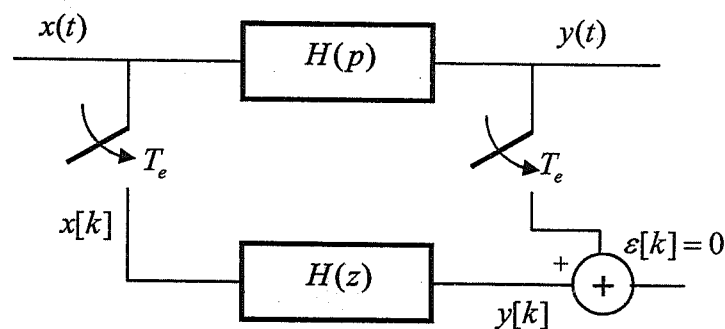


Figure 16 : Synthèse d'un filtre RII à partir d'un filtre continu

Si $\hat{x}(f)$ est à spectre borné par $f_{\max} < \frac{F_e}{2}$, $\hat{y}(f)$ est également à spectre borné ; en effet :

$$\hat{y}(f) = \hat{h}(f) \hat{x}(f) \quad (5.47)$$

On en déduit donc la condition nécessaire et suffisante suivante pour réaliser $y[k] = y(t)|_{t=kT_e}$:

$$\hat{h}(\nu) = \hat{h}(f) \Big|_{f=\nu F_e} \quad \text{pour } |f| < \frac{F_e}{2} \quad (5.48)$$

Cette condition n'est malheureusement pas réalisable car $\hat{h}(f)$ est une fraction rationnelle en f alors que $\hat{h}(\nu) = H(z)|_{z=\exp(2\pi j\nu)}$ est une fraction rationnelle en $\exp(2\pi j\nu)$.

De nombreuses méthodes de synthèse des filtres numériques RII ont toutefois comme principe de « rapprocher » au mieux les réponses en fréquence du filtre à concevoir et d'un filtre continu « équivalent ».

5.4.4.2 Invariance impulsionnelle

La réponse impulsionnelle $h[k]$ du filtre numérique est simplement obtenu en échantillonnant à la fréquence $F_e = 1/T_e$ la réponse impulsionnelle $h_a(t)$ d'un filtre continu « équivalent » selon :

$$h[k] = T_e h_a(kT_e) \quad (5.49)$$

La réponse en fréquence s'en déduit :

$$\hat{h}(\nu) = \sum_n \hat{h}_a \left(f - \frac{n}{T_e} \right) \Big|_{f=\frac{\nu}{T_e}} \quad (5.50)$$

Bien sur, $h_a(t)$, signal causal, possède un support spectral infini. L'utilisation de cette méthode entraîne donc inévitablement un recouvrement de spectres minimisé lorsque la fréquence d'échantillonnage F_e augmente.

Tout pôle p_i de $H_a(p)$ à partie réelle négative est transformé en un pôle $\exp(p_i T_e)$ de $H(z)$ situé à l'intérieur du cercle unité. La stabilité de $H_a(p)$ entraîne donc la stabilité de $H(z)$. On remarque par contre que l'augmentation de la fréquence d'échantillonnage tend à rapprocher le pôle du cercle unité, ce qui peut provoquer des instabilités lors du codage des coefficients du filtre $H(z)$.

Exemple

La synthèse par la méthode de l'invariance impulsionnelle d'un filtre passe-bas d'ordre 1 et de pulsation de coupure $\omega_0 = 2\pi f_0$ conduit à :

$$\begin{cases} H_a(p) = \frac{1}{p + 2\pi f_0} \\ h_a(t) = \nu(t) e^{-2\pi f_0 t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h[k] = T_e \nu(kT_e) e^{-2\pi f_0 kT_e} \\ H(z) = \sum_k h[k] z^{-k} = \frac{T_e}{1 - e^{-2\pi f_0 T_e} z^{-1}} \end{cases} \quad (5.51)$$

La fréquence d'échantillonnage f_e est en général choisie à partir de l'erreur commise sur le gain statique :

$$\begin{cases} H_a(0) = \frac{1}{2\pi f_0} \\ H(1) = \frac{T_e}{1 - e^{-2\pi f_0 T_e}} \end{cases} \quad \varepsilon < 5\% \Rightarrow F_e > 10 \times 2\pi f_0 \quad (5.52)$$

La figure ci-dessous montre le module des réponses en fréquence obtenues pour différentes valeurs de la fréquence d'échantillonnage.

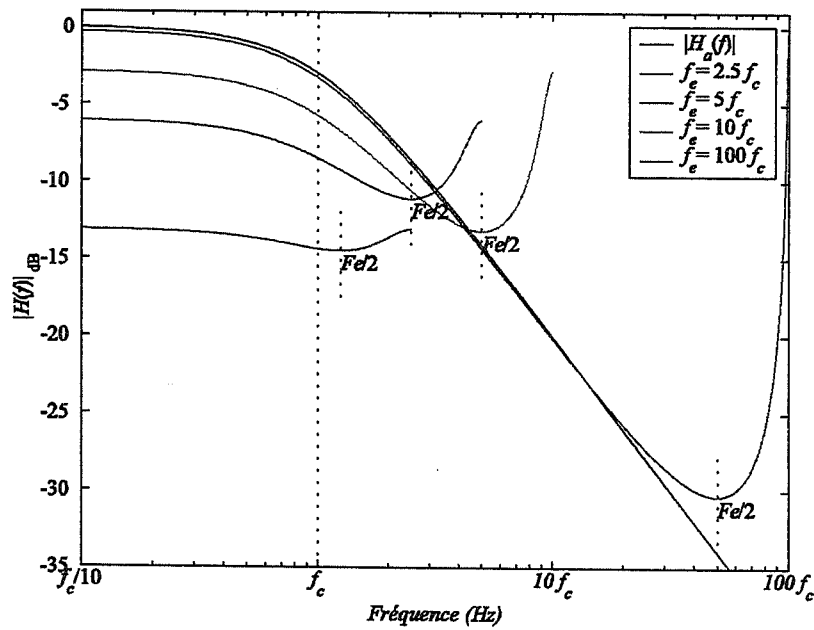


Figure 17 : Synthèse par invariance impulsionnelle d'un passe-bas du 1^{er} ordre

5.4.4.3 Utilisation de transformations de fréquences

5.4.4.3.1 Principe

L'idée est ici d'appliquer les méthodes bien connues de synthèse des filtres analogiques afin de déterminer la transmittance $H_a(p)$ d'un filtre analogique « équivalent » au filtre numérique, puis d'en déduire la transmittance $H(z)$ du filtre numérique en appliquant une transformation G selon :

$$H_a(p) \xrightarrow{p=G(z^{-1})} H(z) = H_a[G(z^{-1})] \quad (5.53)$$

$G(z^{-1})$ doit donc satisfaire les conditions suivantes :

- $G(z^{-1})$ doit être une fraction rationnelle en z^{-1} afin de conserver le caractère rationnelle des transmittances ;
- la stabilité de la transmittance $H_a(p)$ doit entraîner la stabilité de la transmittance $H(z)$;

- $G[\exp(-2\pi j\nu)]$ doit être une fonction « proche » de $2\pi j\nu F_e$ dans la bande passante du filtre de telle sorte que :

$$H\{G[\exp(-2\pi j\nu)]\} \approx H(2\pi j f) \Big|_{f=\nu F_e} \quad \text{si: } |f| \ll F_e \quad (5.54)$$

5.4.4.3.2 Transformation bilinéaire

Parmi toutes les transformations imaginables, la plus fréquemment utilisée est la transformation bilinéaire (ou homographique) qui exploite « l'équivalence de l'intégration » par la méthode des trapèzes :

$$\frac{1}{p} \xrightarrow{G} \frac{T_e}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} \quad (5.55)$$

En effet, on vérifie simplement que cette transformation conserve le caractère rationnel de la transmittance et la stabilité du filtre (Figure 18).

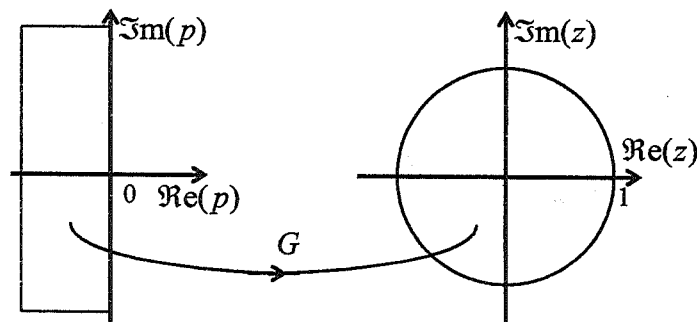


Figure 18 : Transformation du plan complexe (transformation bilinéaire)

Son principal inconvénient est l'existence d'une distorsion de fréquence lors du passage des fréquences analogiques aux fréquences numériques :

$$\pi f_a T_e = \tan(\pi \nu) \quad (5.56)$$

Cette relation est illustrée par la Figure 19. La distorsion de fréquence n'est toutefois pas gênante pour les filtres à gains constants dans des plages fréquentielles.

5.4.4.3.2.1 Méthode

Les étapes de la synthèse sont les suivantes :

- passage du gabarit du filtre numérique à synthétiser au gabarit du filtre analogique équivalent (ne pas oublier éventuellement de tenir compte de la distorsion de fréquence) ;
- synthèse du filtre analogique pour obtenir $H_a(p)$ (approximations de Bessel, Tchebychev 1 ou 2, elliptique...) ;
- application de la transformation bilinéaire pour obtenir $H(z)$.

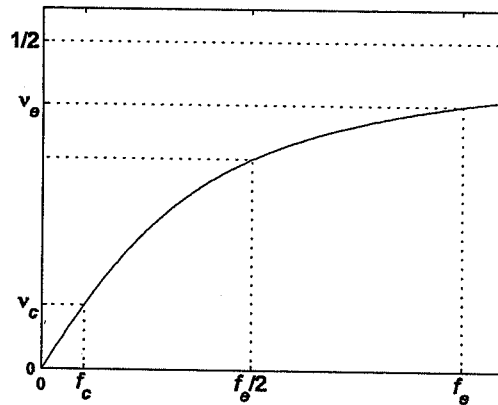


Figure 19 : Distorsion de fréquence de la transformation bilinéaire

5.4.4.3.2 Filtres continus classiques

Partant ainsi des filtres continus « classiques » (Butterworth, Chebyshev, elliptiques...), on obtient alors leurs « équivalents » numériques.

5.4.4.3.3 Autres transformations

D'autres transformations peuvent également être utilisées. On peut noter en particulier la transformation d'Euler backward exploitant « l'équivalence de la dérivation » selon :

$$p \xrightarrow{G} \frac{1-z^{-1}}{T_e} \quad (5.57)$$

qui a l'avantage d'être particulièrement simple à mettre en œuvre lors des calculs. On remarque la conservation du caractère rationnel de la transmittance et de la stabilité (Figure 20). Elle engendre toutefois une distorsion de fréquence plus importante et entraîne un écrasement des surtensions de la réponse en fréquence, écrasement d'autant plus important que la valeur de la fréquence s'approche de la fréquence de Shannon.

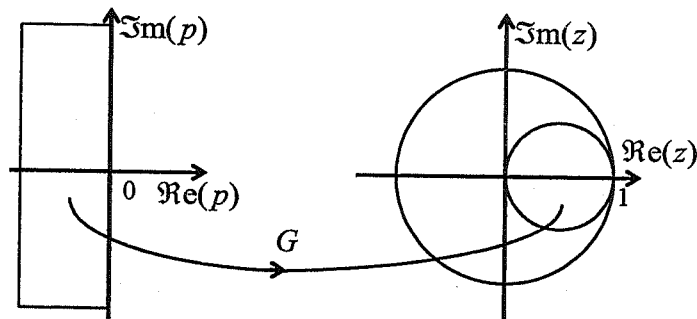


Figure 20 : Transformation du plan complexe (Euler backward)

Elle est aujourd'hui peu utilisée en pratique, sauf dans des réalisations particulières (simulation numérique, filtres à capacités commutées, par exemple) lorsque la fréquence d'échantillonnage est très supérieure à la fréquence de Shannon ($f_e \gg 20 f_{max}$).

5.4.4.4 Utilisation de C. A. O.

L'idée de base est de minimiser la distance entre la réponse idéale $H_0(v)$ et la réponse réelle $H_v(v)$ en imposant comme contrainte le caractère rationnel de la transmittance réelle.

Dans le cas où les spécifications portent sur le module de la réponse en fréquence, il est courant de choisir un critère à minimiser de la forme :

$$\left\{ \begin{array}{l} J = \sum_{k=1}^K \left[\left(|H_v(v_k)| - |H_0(v_k)| \right)^{2P} W(v_k) \right] \\ H_v(z) = b_0 \prod_{i=1}^N \frac{1 + b_1^i z^{-1} + b_2^i z^{-2}}{1 + a_1^i z^{-1} + a_2^i z^{-2}} \end{array} \right. \quad (5.58)$$

où $W(v)$ réalise une pondération de l'erreur en fonction de la fréquence et les fréquences v_k peuvent être quelconques. Le critère choisi est souvent quadratique ($P=1$).

Remarquons que cette méthode est également applicable si les contraintes sont données sur la phase.

Exemple : Minimisation de l'erreur quadratique moyenne

Dans ce cas : $W(v) = 1$, $P = 1$ et les coefficients sont déterminés par :

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = \frac{\partial J}{\partial b_k} = 0 \quad (5.59)$$

En pratique, on initialise $H_v(z)$ avec une solution que l'on suppose être proche de l'optimum (choix d'une approximation classique, par exemple elliptique), et on linéarise autour de cette solution selon :

$$J(x + \Delta x) \approx J(x) + \sum_k \frac{\partial J}{\partial x_k} \Delta x_k + \frac{1}{2} \sum_k \sum_l \frac{\partial^2 J}{\partial x_k \partial x_l} \Delta x_k \Delta x_l \quad (5.60)$$

5.4.5 Synthèse des filtres RIF

Il faut rappeler que les filtres RIF sont spécifiques au domaine discret et ne peuvent être obtenus par transposition de filtres analogiques (la méthode consistant à échantillonner la réponse impulsionnelle du filtre analogique, puis à la tronquer par une fenêtre n'est pas utilisée en pratique).

L'intérêt primordial des filtres RIF est qu'ils peuvent avoir une phase parfaitement linéaire et qu'ils sont inconditionnellement stables.

Dans le cas extrêmement fréquent où la phase est linéaire :

- le gabarit est donné par des contraintes sur le module de la transmittance ;
- le temps de propagation de groupe est constant ;
- les coefficients de la réponse impulsionnelle sont symétriques ou antisymétriques ;

- la réponse fréquentielle a l'une des formes suivantes, en appelant N le nombre de valeurs non nulles de la réponse impulsionnelle :

$$N = 2P + 1 \quad \begin{cases} \hat{h}(\nu) = e^{-2\pi j\nu P} \left(h[0] + 2 \sum_{i=1}^P h[i] \cos(2\pi i\nu) \right) & \text{(cas symétrique)} \\ \hat{h}(\nu) = 2je^{-2\pi j\nu P} \sum_{i=1}^P h[i] \sin(2\pi i\nu) & \text{(cas anti-symétrique)} \end{cases} \quad (5.61)$$

$$N = 2P \quad \begin{cases} \hat{h}(\nu) = 2e^{-2\pi j\nu \left(P - \frac{1}{2}\right)} \sum_{i=1}^P h[i] \cos \left[2\pi \left(i - \frac{1}{2}\right) \nu \right] & \text{(cas symétrique)} \\ \hat{h}(\nu) = 2je^{-2\pi j\nu \left(P - \frac{1}{2}\right)} \sum_{i=1}^P h[i] \sin \left[2\pi \left(i - \frac{1}{2}\right) \nu \right] & \text{(cas anti-symétrique)} \end{cases} \quad (5.62)$$

Remarque : La phase est en fait linéaire à π près : des « sauts de phase » apparents, dus à l'existence de zéros sur le cercle unité pour la transmittance, sont possibles (en ces points, le module de la transmittance est nul).

La transmittance $H(z)$ ayant des coefficients réels :

- si z_0 est un zéro réel de $H(z)$, $1/z_0$ est également zéro ;
- si z_0 est un zéro complexe de module 1 de $H(z)$, z_0^* est également zéro ;
- si z_0 est un zéro complexe de module différent de 1 de $H(z)$; z_0^* , $1/z_0$ et $1/z_0^*$ sont également zéros.

En général, le système n'est donc pas à déphasage minimal.

5.4.5.1 Techniques de fenêtres

On part de la réponse idéale $\hat{h}_0(\nu)$ spécifiée en module et en phase et on détermine les coefficients de la réponse impulsionnelle $h_0[k]$ du filtre en utilisant la transformée de Fourier inverse :

$$h_0[k] = \int_{-\frac{1}{2}}^{+\frac{1}{2}} \hat{h}_0(\nu) e^{2\pi j\nu k} d\nu \quad (5.63)$$

La réponse $h_0[k]$ obtenue est en général non causale et à support infini. On effectue donc une troncature de $h_0[k]$ par une fenêtre de pondération $w_N[k]$ de support temporel $[0, N-1]$ selon :

$$h_N[k] = \begin{cases} h_0[k] \cdot w_N[k] & \text{si } 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (5.64)$$

On obtient donc :

$$\hat{h}_N(\nu) = \hat{h}_0(\nu) \otimes \hat{w}_N(\nu) \quad (5.65)$$

La troncature introduit (phénomène de Gibbs) :

- des ondulations dans la bande passante ;
- des ondulations dans la bande coupée ;
- une bande de transition de largeur non nulle.

Citons quelques fenêtres couramment utilisées :

- Fenêtre rectangulaire :

$$\begin{cases} w_N[k] = 1 & 0 \leq k \leq N-1 \\ w_N[k] = 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (5.66)$$

Par convolution circulaire, on obtient :

$$\hat{h}_N(\nu) = \hat{h}_0(\nu) \otimes \exp(-\pi j \nu (N-1)) \frac{\sin(N\pi\nu)}{\pi\nu} \quad (5.67)$$

- Fenêtre de Hanning

$$\begin{cases} w_N[k] = 0.5 \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi k}{N-1}\right) \right] & 0 \leq k \leq N-1 \\ w_N[k] = 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (5.68)$$

- Fenêtre de Blackman

$$\begin{cases} w_N[k] = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi k}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi k}{N-1}\right) & 0 \leq k \leq N-1 \\ w_N[k] = 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (5.69)$$

- Fenêtre de Gauss

$$\begin{cases} w_N[k] = \exp\left[-\frac{\sigma^2}{2} \left(\frac{2k}{N}\right)^2\right] & 0 \leq k \leq N-1 \\ w_N[k] = 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (5.70)$$

La Figure 21 montre la réponse fréquentielle de ces différentes fenêtres, dont certaines caractéristiques sont répertoriées dans le Tableau 3.

Le nombre N de points de la réponse impulsionnelle est déterminé à partir du gabarit et des caractéristiques de la fenêtre choisie : il ne dépend, au premier ordre, que de la largeur de la bande de transition. L'ondulation désirée dans la bande atténuée impose par ailleurs le choix du type de la fenêtre. Il est à remarquer que la complexité du filtre est, au premier ordre, indépendante de la bande passante.

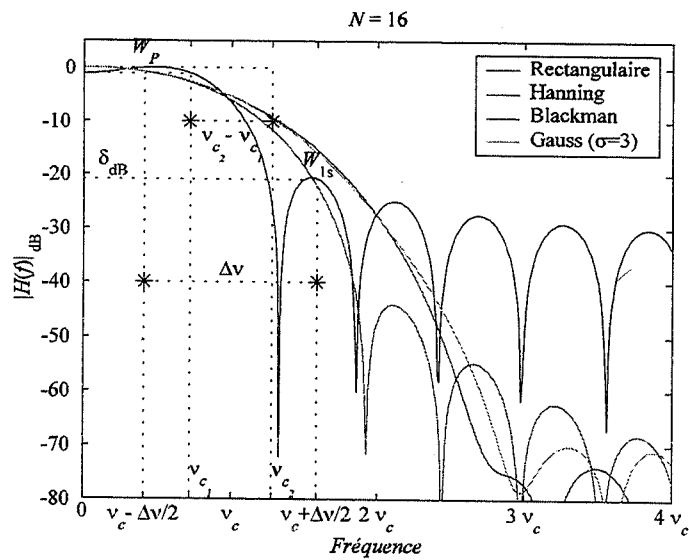


Figure 21 : Réponses fréquentielles de fenêtres

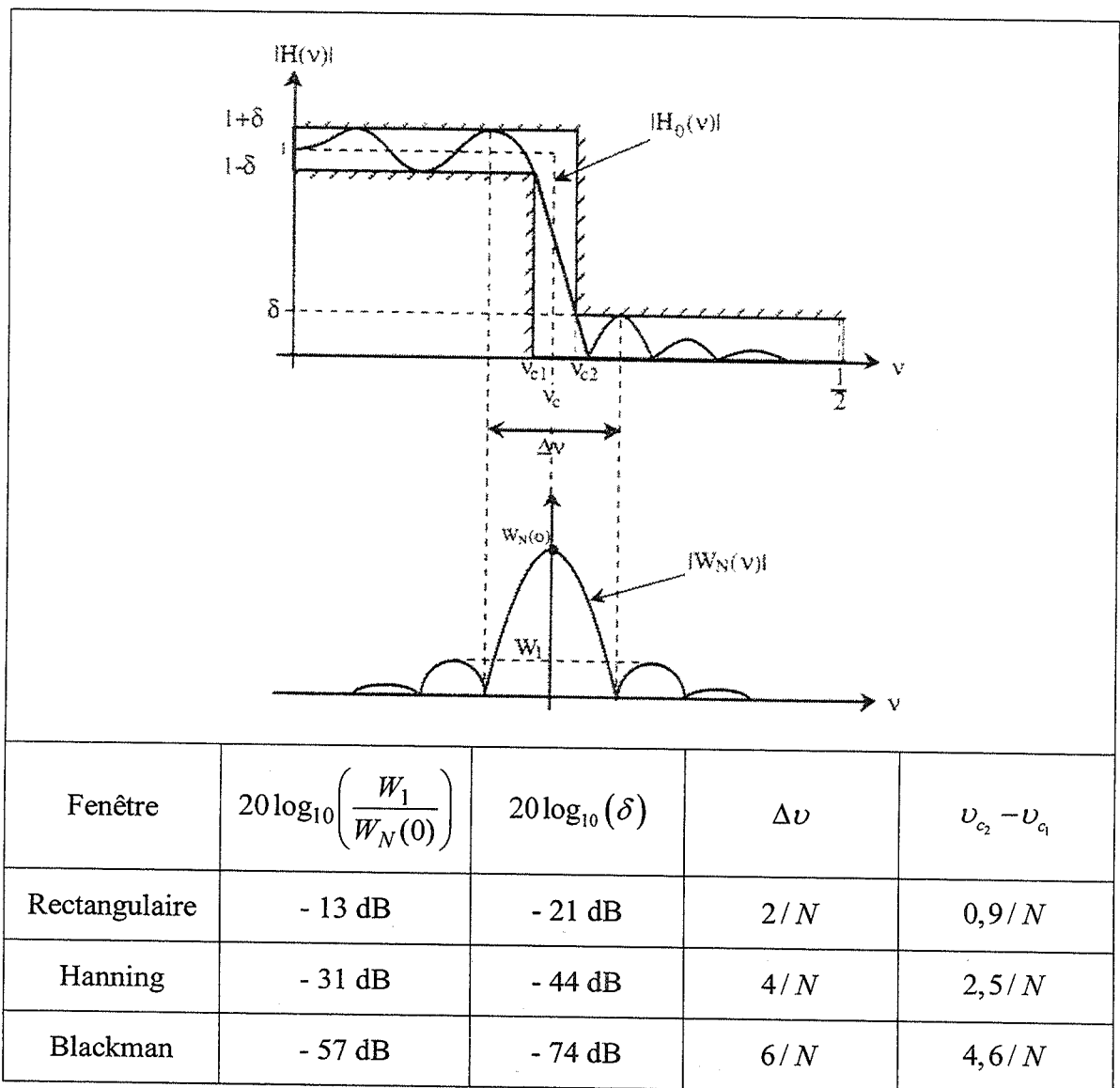


Tableau 3 : principales caractéristiques de quelques fenêtres

5.4.5.2 Échantillonnage en fréquence

On part de la réponse idéale $\hat{h}_0(\nu)$ que l'on discrétise sur N points pour obtenir $\hat{h}_{0N}(\nu)$, $\nu = 0, 1/N, \dots, N-1/N$. La réponse impulsionnelle $h_0[k]$ du filtre est ensuite déterminée en utilisant la transformée de Fourier discrète inverse (voir le cours "Signaux et Systèmes 1") :

$$h_0[k] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \hat{h}_{0N}\left(\frac{i}{N}\right) e^{2\pi j \frac{i}{N} k} \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (5.71)$$

De manière similaire à la technique de fenêtres, cette méthode introduit :

- des ondulations dans la bande passante ;
- des ondulations dans la bande coupée.

On peut réduire l'amplitude de ces ondulations en introduisant, lors de la discrétisation de $\hat{h}_0(\nu)$, des points dans la bande de transition (pour un gabarit donné, le nombre N de points de la réponse impulsionnelle augmente).

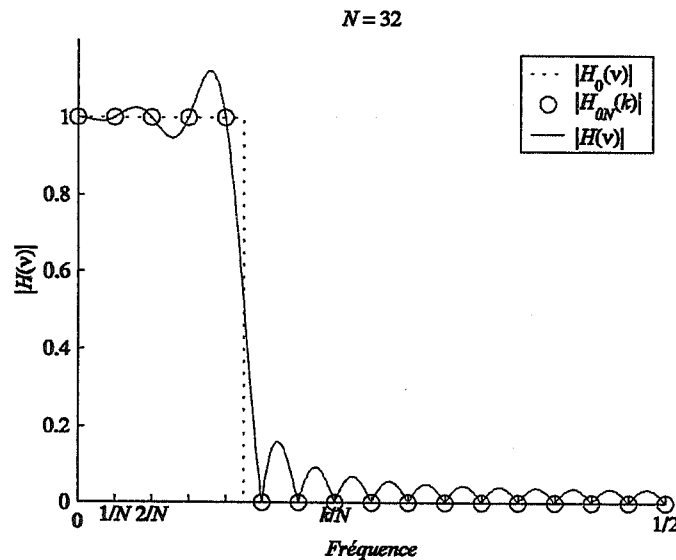


Figure 22 : échantillonnage en fréquence

5.4.5.3 Utilisation de la C. A. O.

Le principe de la méthode est identique à celui vu pour la synthèse des filtres RII en imposant comme contrainte que $H(z)$ soit un polynôme en z^{-1} .

5.4.5.4 Obtention d'un filtre à déphasage minimal

Dans certaines applications, le temps de propagation du signal à travers un filtre RIF peut être prohibitif. Si la contrainte de linéarité de la phase n'est pas rédhibitoire, on peut passer d'un filtre RIF à un filtre à déphasage minimum (par exemple) de la manière suivante.

En supposant $N = 2P + 1$, la réponse fréquentielle du filtre RIF s'écrit :

$$\hat{h}(\nu) = e^{-2\pi j\nu P} \left(h[0] + 2 \sum_{i=1}^P h[i] \cos(2\pi i\nu) \right) \quad (5.72)$$

Si δ_1 et δ_2 sont respectivement les ondulations dans les bandes passante et coupée de ce filtre, on déduit le filtre « surélevé » correspondant :

$$\hat{h}_1(\nu) = e^{-2\pi j\nu P} \frac{1}{1 + \delta_2} \left(h[0] + \delta_2 + 2 \sum_{i=1}^P h[i] \cos(2\pi i\nu) \right) \quad (5.73)$$

Les ondulations dans les bandes passante et coupée de ce filtre valent respectivement :

$$\begin{aligned} \delta'_1 &= \frac{\delta_1}{1 + \delta_2} \\ \delta'_2 &= \frac{2\delta_2}{1 + \delta_2} \end{aligned} \quad (5.74)$$

Comme :

$$h[0] + \delta_2 + 2 \sum_{i=1}^P h[i] \cos(2\pi i\nu) > 0 \quad (5.75)$$

les zéros de $\hat{h}_1(\nu)$ sur le cercle unité sont doubles.

Le filtre $\hat{h}_1(\nu)$ est un filtre à phase linéaire car la symétrie des coefficients est conservée, donc si z_0 est un zéro extérieur au cercle unité, z_0^* , $1/z_0$ et $1/z_0^*$ sont également zéros. Il suffit alors de multiplier $H_1(\nu)$ par la transmittance passe-tout :

$$G(z) = \prod_i \frac{\left(1 - \frac{z^{-1}}{z_i}\right) \left(1 - \frac{z^{-1}}{z_i^*}\right)}{\left(1 - z_i z^{-1}\right) \left(1 - z_i^* z^{-1}\right)} \quad (5.76)$$

pour obtenir :

$$H_2(z) = G(z) H_1(z) = K H_m^2(z) \quad (5.77)$$

$\hat{h}_m(\nu)$ est la réponse d'un filtre dont les zéros sont simples et à l'intérieur ou sur le cercle unité et qui satisfait donc à la condition de déphasage minimal. Il possède $P+1$ coefficients et les ondulations dans les bandes passante et atténuée sont données par :

$$\begin{aligned} \delta_{m_1} &= \sqrt{1 + \frac{\delta_1}{1 + \delta_2}} - 1 \approx \frac{\delta_1}{2} \\ \delta_{m_2} &= \sqrt{\frac{2\delta_2}{1 + \delta_2}} \approx \sqrt{2\delta_2} \end{aligned} \quad (5.78)$$

Le principal inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite d'extraire les zéros d'un polynôme de degré $2P+1$.

5.4.6 Structures de réalisation

L'implantation de l'équation aux différences caractérisant un filtre numérique nécessite trois éléments fonctionnels élémentaires : le retard (ou mémoire), l'additionneur et le multiplieur.

Une structure de réalisation est dite canonique si elle comporte un nombre minimal d'éléments « retard ».

Rappelons que les réalisations sont obligatoirement récursives pour les filtres RII, récursives ou non récursives pour les filtres RIF.

5.4.6.1 Formes directes

5.4.6.1.1 Forme directe 1 ou ND

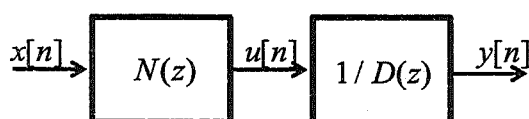


Figure 23 : Principe de la décomposition ND

On exploite la décomposition suivante, illustrée par la Figure 23 :

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = N(z) \frac{1}{D(z)} \quad (5.79)$$

On a donc les relations suivantes, qui aboutissent à la structure de réalisation de la Figure 24 :

$$\begin{cases} u[n] = \sum_{i=0}^N b_i x[n-i] \\ y[n] = u[n] + \sum_{i=1}^M a_i y[n-i] \end{cases} \quad M \geq N \quad (5.80)$$

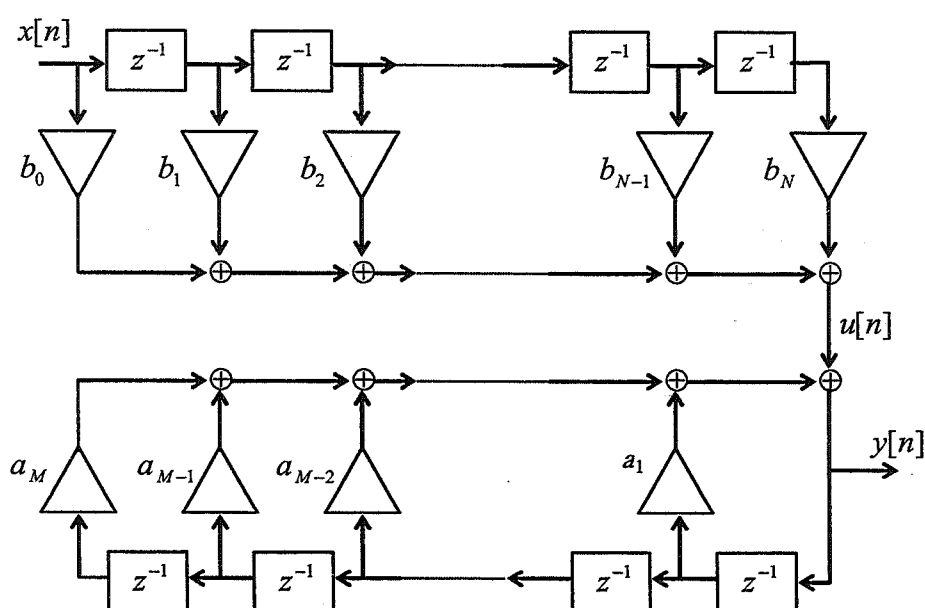


Figure 24 : Réalisation de la structure N - D

La structure obtenue n'est pas canonique. Elle nécessite :

- $M + N + 1$ retards élémentaires ;
- $M + N + 1$ multiplieurs ;
- $M + N + 1$ additionneurs.

5.4.6.1.2 Forme directe 2 ou DN

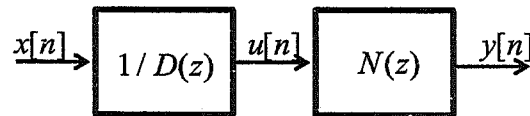


Figure 25 : Principe de la décomposition D - N

On exploite la décomposition suivante, illustrée par la Figure 25 :

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{1}{D(z)} \cdot N(z) \quad (5.81)$$

On a immédiatement :

$$\begin{cases} u[n] = x[n] + \sum_{i=1}^M a_i u[n-i] \\ y[n] = \sum_{i=0}^N b_i u[n-i] \end{cases} \quad M \geq N \quad (5.82)$$

On observe qu'il suffit maintenant de mémoriser les éléments $u[n-i]$, d'où la structure de réalisation de la Figure 26 :

La structure obtenue est canonique. Elle nécessite :

- $M + 1$ retards élémentaires ;
- $M + N + 1$ multiplieurs ;
- $M + N + 1$ additionneurs.

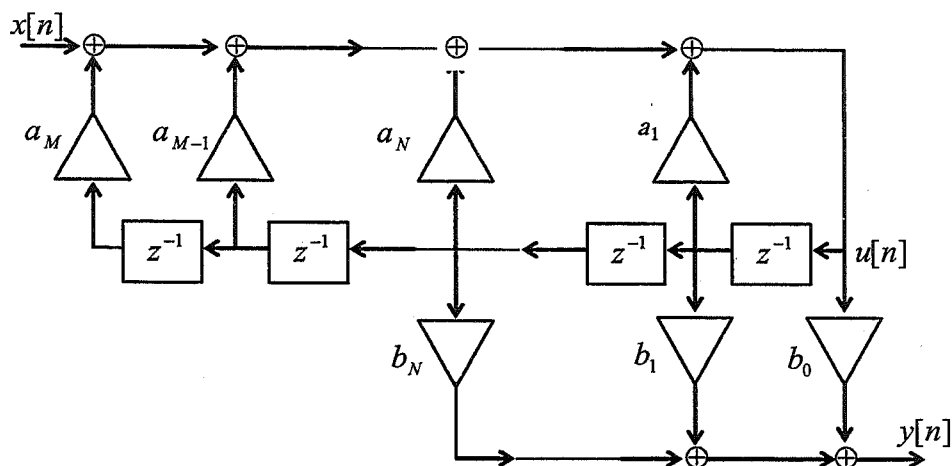


Figure 26 : Réalisation de la structure D - N

Exemple : Cas du filtre transversal

Cette forme de réalisation très utilisée pour les filtres RIF découle directement de l'une ou l'autre des formes directes précédentes :

$$H(z) = N(z) \quad (5.83)$$

$$y[n] = \sum_{i=0}^N b_i x[n-i] \quad (5.84)$$

La structure obtenue (Figure 27) est canonique. Elle nécessite :

- N retards élémentaires ;
- $N+1$ multiplieurs ;
- N additionneurs.

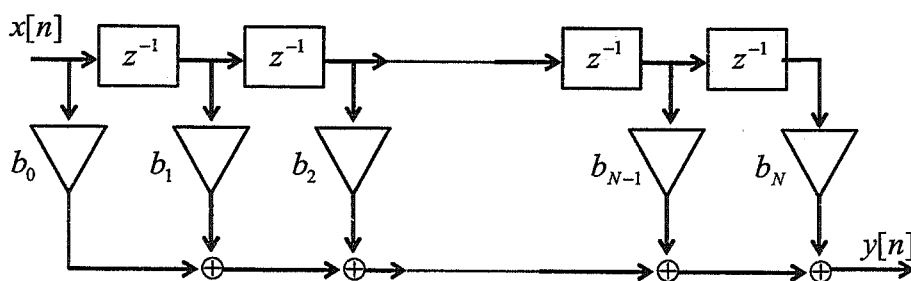


Figure 27 : Réalisation d'un filtre transversal

Remarquons que si le filtre est à phase linéaire, les coefficients sont symétriques ou antisymétriques et l'on peut diviser par deux le nombre de multiplieurs.

5.4.6.2 Structure cascade

On décompose $H(z)$ sous la forme du produit de cellules élémentaires du second ordre appelées « biquads » :

$$H(z) = \prod_k H_2^k(z) \quad (5.85)$$

$$H_2^k(z) = \frac{b_0^k + b_1^k z^{-1} + b_2^k z^{-2}}{1 - a_1^k z^{-1} - a_2^k z^{-2}}$$

La réalisation est alors obtenue en mettant en cascade ces cellules élémentaires (Figure 28), chaque biquad étant réalisé en utilisant l'une des formes directes déjà vues :

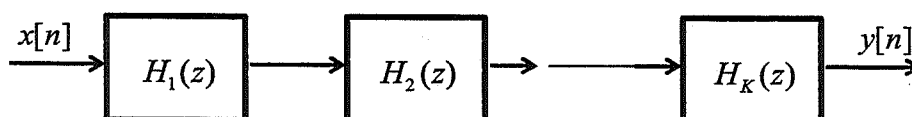


Figure 28 : Structure cascade

On peut remarquer que les transmittances $H_2^k(z)$ ont les mêmes pôles et les mêmes zéros que la transmittance $H(z)$.

Cette décomposition n'est pas unique et nécessite le choix :

- de l'appariement des pôles et des zéros de chaque biquad ;
- de l'ordre des biquads.

Ces choix conditionnent très largement la sensibilité de la transmittance obtenue vis à vis de la quantification des coefficients et les mises à l'échelle.

5.4.6.3 Structure parallèle

On décompose $H(z)$ sous la forme de la somme de « biquads »:

$$H(z) = \sum_k H_2^k(z)$$

$$H_2^k(z) = \frac{b_0^k + b_1^k z^{-1} + b_2^k z^{-2}}{1 - a_1^k z^{-1} - a_2^k z^{-2}} \quad (5.86)$$

La réalisation est alors obtenue en mettant en parallèle ces cellules élémentaires, chaque biquad étant réalisé en utilisant l'une des formes directes déjà vues (Figure 29).

On peut remarquer que les transmittances $H_2^k(z)$ ont les mêmes pôles que la transmittance $H(z)$, mais pas les mêmes zéros.

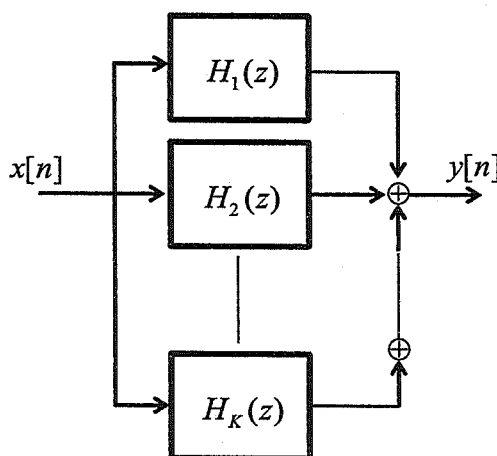


Figure 29 : Structure parallèle

5.4.7 Comparaison des filtres RII et RIF

Le Tableau 4 récapitule sous forme comparative les principales caractéristiques des filtres RIF et RII.